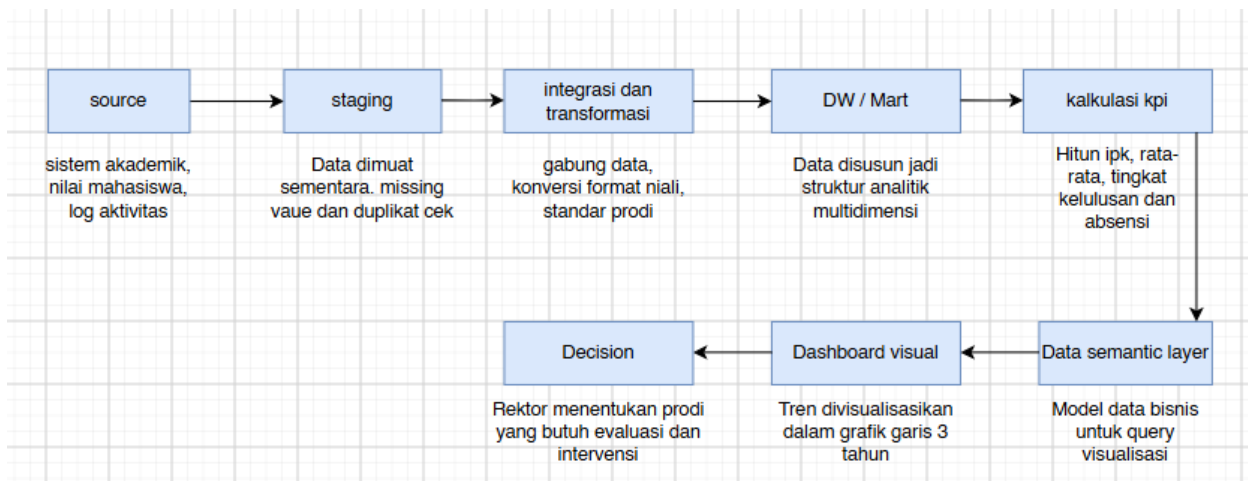


NAMA : BAIQ NADYA FAIRUZ QUTRATU'AIN

NIM : 240306057

Tugas 1

Kasus: Rektor meminta dashboard kinerja mahasiswa.



Rincian Peran Masing-Masing Tahapan:

1. Source (Sistem Sumber Data)

- Peran: Menyediakan dan mengumpulkan seluruh data mentah (*raw data*) kegiatan akademik dan aktivitas mahasiswa.
- Elemen Data: database seperti sistem akademik, nilai mahasiswa, dan log aktifitas.

2. Staging (Area Penampungan Sementara)

- Peran: Menjadi tempat penyimpanan data transisi untuk pembersihan awal sebelum diolah lebih jauh.
- Aktivitas: Mengidentifikasi *missing value* (data kosong), mendeteksi duplikasi, dan menyaring data cacat/salah format.

3. Integrasi & Transformasi

- Peran: Menggabungkan berbagai sumber data yang terpisah dan menyelaraskan formatnya agar konsisten.
- Aktivitas: Menggabungkan data nilai dengan profil mahasiswa, konversi format nilai, dan standardisasi kode program studi (prodi).

4. DW / Mart (Data Warehouse & Data Mart)

- Peran: Menjadi repositori terpusat yang menyimpan data historis secara terstruktur dan multidimensi.
- Aktivitas: Mengorganisasi data ke dalam model data analitik (misal: skema *star* atau *snowflake*) yang siap dianalisis.

5. Kalkulasi KPI (Key Performance Indicator)

- Peran: Melakukan perhitungan matematis dan agregasi untuk menghasilkan indikator kinerja utama.
- Aktivitas: Mengukur rata-rata IPK per prodi, menghitung tingkat kelulusan tepat waktu, serta persentase kehadiran/absensi mahasiswa.

5. Data Semantic Layer

- Peran: Menyediakan lapisan logika bisnis yang menghubungkan data teknis di database dengan bahasa/kueri visualisasi.
- Aktivitas: Menyusun model data bisnis (*business logic*) agar data mudah di-*query* dan dipahami oleh alat visualisasi secara cepat.

6. Dashboard Visual

- Peran: Menyajikan hasil olahan data ke dalam bentuk grafik dan metrik yang ringkas serta interaktif.
- Aktivitas: Menampilkan tren IPK 3 tahun terakhir, grafik *gauge* metrik kinerja, dan matriks kelulusan agar mudah dipahami secara visual.

8. Keputusan Rektor (Decision)

- Peran: Memanfaat data (*data-driven decision making*) untuk merumuskan kebijakan strategis institusi.
- Aktivitas: Menentukan prodi yang membutuhkan intervensi/evaluasi khusus, pengalokasian beasiswa, serta perbaikan kurikulum akademik.

Tugas 2

Soal

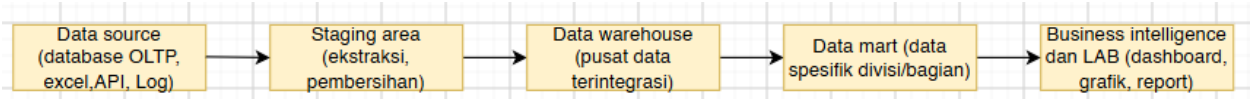
1. Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP
2. Mengapa query analitik skala besar sangat bahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?
3. Apa fungsi utama dari keberadaan staging area?
4. Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari source hingga business intelligence
5. Apa perbedaan mendasar antara data warehouse(enterprise) dan data mart?
6. (computational thinking) : terapkan dekomposisi untuk memecah sistem data warehouse universitas menjadi minimal 5 komponen, lalu sebutkan fungsi masing-masing.

Jawaban:

1. Perbedaan utama antara *workload* **OLTP** (*Online Transaction Processing*) dan **OLAP** (*Online Analytical Processing*) terletak pada tujuan penggunaan dan pola pemrosesan datanya:
 - **OLTP (Proses Transaksi):** Berfokus pada pemrosesan transaksi harian secara cepat, real-time, dan efisien. Sistem ini menangani volume transaksi yang sangat tinggi dengan *query* yang sederhana, seperti menambah, memperbarui, atau menghapus sedikit baris data (*row-level*). Contoh penggunaannya adalah sistem kasir (POS), pendaftaran akun, atau transfer bank.
 - **OLAP (Proses Analitik):** Berfokus pada analisis data historis untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan bisnis. *Workload* OLAP bersifat *read-heavy* (dominan membaca data) dengan *query* kompleks yang membaca jutaan hingga miliaran baris data (*column-level*) untuk melakukan agregasi seperti *sum*, *average*, atau *count*. Contoh penggunaannya adalah *dashboard* Business Intelligence (BI) dan analisis tren penjualan tahunan.
2. karena dapat memicu penurunan kinerja sistem secara drastis (*system degradation*) hingga kelumpuhan layanan (*system outage*) yang artinya sistem atau aplikasi utama Anda (seperti aplikasi kasir, mobile banking, atau website toko online) bisa menjadi sangat lambat, tidak bisa diakses, atau bahkan mati mendadak karena database tempatnya menyimpan data kehabisan daya.

3. Fungsi utama dari staging area adalah sebagai tempat penampungan sementara untuk memproses data dari sistem sumber (*source*) sebelum dimasukkan ke dalam *data warehouse*.

4.



Penjelasan setiap tahapan:

1. Data Source (Sumber Data)

Titik awal tempat data mentah tercipta dari berbagai aktivitas operasional harian.

- Bentuk Data: Database aplikasi harian (OLTP seperti PostgreSQL, MySQL), file Excel/CSV, data log web, sensor IoT, atau API sistem eksternal.
- Kondisi Data: Masih tersebar di banyak tempat, formatnya berbeda-beda, dan belum siap dianalisis secara langsung.

2. Staging Area (Area Pemrosesan / ETL)

Tempat penyimpanan sementara untuk memproses data mentah melalui tahap ETL (*Extract, Transform, Load*):

- Extract (Ambil): Mengambil data mentah dari berbagai *Data Source*.
- Transform (Ubah): Membersihkan data dari kesalahan, menghapus data ganda, membuang data kosong, serta merapikan format data agar seragam.
- Load (Muat): Memindahkan data yang sudah bersih ke Data Warehouse.

3. Data Warehouse / EDW (Gudang Data Utama)

Pusat penyimpanan tunggal yang menampung seluruh data historis perusahaan secara terstruktur.

- Fungsi: Menggabungkan data dari seluruh departemen menjadi satu sumber kebenaran (*single source of truth*).
- Karakteristik: Menyimpan riwayat data jangka panjang (berbulan-bulan hingga bertahun-tahun) untuk keperluan analisis tren.

4. Data Mart (Penyimpanan Khusus Divisi)

Subset atau bagian terpisah dari Data Warehouse yang dikelompokkan khusus untuk unit bisnis/divisi tertentu.

- Contoh: Data Mart Keuangan, Data Mart Pemasaran, atau Data Mart Penjualan
- Fungsi: Mempercepat akses kueri karena tiap divisi hanya mengolah data yang relevan dengan tugas mereka, tanpa harus membuka seluruh database pusat.

5. Business Intelligence / BI (Visualisasi & Laporan)

Tahap akhir tempat data yang sudah rapi diubah menjadi bentuk visual agar mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

- Alat yang Digunakan: Power BI, Tableau, Looker, atau Google Looker Studio.
- Hasil Akhir: Grafik interaktif, *dashboard* performa, laporan bulanan, dan indikator utama (KPI) yang membantu manajer atau eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis.

5. Enterprise Data Warehouse (EDW) Merupakan repositori data terpusat yang menyimpan seluruh data historis dari seluruh organisasi/perusahaan (skala luas). EDW menggabungkan data dari berbagai departemen untuk menjadi satu-satunya sumber kebenaran data perusahaan (*Single Source of Truth*). Sedangkan Data Mart Merupakan subset atau bagian kecil dari Data Warehouse yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan analisis satu departemen atau fungsi bisnis tertentu (seperti departemen Penjualan, Keuangan, atau SDM).
6. Dekomposisi (*decomposition*) adalah teknik memecah sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

Berikut adalah penerapan dekomposisi pada Sistem Data Warehouse Universitas menjadi 5 komponen utama beserta fungsinya:

1. Data Source System (Sistem Sumber Data)

- Fungsi: Mengumpulkan dan menyediakan data transaksi harian dari berbagai unit operasional kampus.
- Contoh Komponen: Database SIAKAD (data akademik & KRS), Sistem Keuangan Kampus (pembayaran UKT), Sistem Perpustakaan (peminjaman buku), dan Sistem SDM/Kepegawaian (data dosen & staf).

2. Data Integration Engine (ETL / ELT Pipelines)

- Fungsi: Menarik data dari berbagai sistem sumber (*Extract*), membersihkan dan mengubah format data agar seragam (*Transform*), lalu memuat data tersebut ke dalam gudang data (*Load*).
- Tugas Utama: Mengatasi format NIM yang berbeda, memperbaiki data *null*, dan menghilangkan duplikasi data mahasiswa.

3. Enterprise Data Warehouse / EDW (Pusat Penyimpanan Data Historis)

- Fungsi: Menyimpan seluruh data historis universitas secara terintegrasi, terstruktur, dan aman dalam jangka panjang.
- Tugas Utama: Menjadi *Single Source of Truth* (satu-satunya sumber kebenaran data) untuk seluruh entitas kampus dari tahun ke tahun.

4. Data Marts Unit Kerja (Sub-Penyimpanan Spesifik)

- Fungsi: Menyimpan data terpisah yang sudah disesuaikan khusus untuk kebutuhan analisis departemen atau divisi tertentu agar akses query lebih cepat.
- Contoh Komponen:
 1. *Data Mart Akreditasi/LP3M*: Analisis IPK, rasio dosen-mahasiswa, dan kelulusan tepat waktu.
 2. *Data Mart Keuangan*: Analisis realisasi anggaran dan tunggakan UKT.
 3. *Data Mart Kemahasiswaan*: Analisis penerima beasiswa dan prestasi mahasiswa.

5. Business Intelligence (BI) & Analytics Layer

- Fungsi: Menyajikan data dari Data Warehouse/Data Mart dalam bentuk visual yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.
- Contoh Implementasi: *Dashboard* Rektorat untuk memantau tren pendaftaran mahasiswa baru, grafik proyeksi kelulusan, dan laporan profil kinerja akademis dosen.